

ESCOLAS INFANTÍS MUNICIPAIS DE VIGO

Descubre con Lúa

Manual de Casos de Uso

Edición Vigo · Primeiro ciclo de educación infantil (0-3)

Aplicación Android sen conexión · `com.earlify.descubreconlua`

Contido en galego e castelán

Contacto: frank.alberto.betances.reinoso@gmail.com

Este manual describe **únicamente lo que la app hace hoy**. Lo que todavía no existe está recogido en el capítulo «Límites de esta versión».

Índice

LA APLICACIÓN

- 1 Qué es, y qué no es
- 2 Antes de empezar
- 3 Mapa de la aplicación

CASOS DE USO · DOCENTE

- CU-1 Elegir la unidad de la asamblea
- CU-2 Conducir la asamblea guiada
- CU-3 Marcar el pulso
- CU-4 Reproducir el recitado de la letra
- CU-5 Cambiar de lengua a media asamblea
- CU-6 Cuando una grabación no está

CASOS DE USO · FAMILIAS

- CU-7 Leer una cápsula
- CU-8 Responder la reflexión
- CU-9 Usar la app sin la criatura delante

CASOS DE USO · MANTENIMIENTO

- CU-10 Añadir una unidad o una cápsula
- CU-11 Cambiar un texto que tiene audio
- CU-12 Regenerar las voces
- CU-13 Comprobar antes de entregar
- CU-14 Auditar la privacidad del binario

CIERRE

- 4 Límites de esta versión
- 5 Si algo va mal

1 · Qué es, y qué no es

Es material pedagógico para el primer ciclo de educación infantil (0-3 años), en gallego y castellano, que funciona entero sin conexión.

No es un producto sanitario

No evalúa, no diagnostica y no trata nada. No emite informes ni puntuaciones sobre ninguna criatura.

La criatura no usa la pantalla. Las dos partes de la app están escritas para la persona adulta que acompaña: la docente en la asamblea y la familia en casa. No hay juegos, ni recompensas, ni animaciones pensadas para captar la atención infantil.

2 · Antes de empezar

Instalación	APK de Android. No está publicada en Google Play todavía
Conexión	Ninguna. La app no puede conectarse: el paquete no lleva permiso de internet
Cuentas	No hay. No se pide correo, ni nombre, ni nada
Datos	Cero. No se recoge, no se envía y no se guarda nada sobre quien la usa
Idiomas	Gallego y castellano, conmutables en cualquier pantalla con el selector GL / ES de la barra superior

Al desinstalar no queda nada que borrar en ningún servidor, porque nunca hubo ninguno.

3 · Mapa de la aplicación

Pantalla inicial

Juega con Lúa · Aula

Lista de unidades

Modo Asamblea (6 fases)

Pantalla inicial

Academy · Familias

5 bloques

Cápsula (4 partes + reflexión)

Docente · Juega con Lúa

CU-1

Elegir la unidad de la asamblea

Quién	La docente
Cuándo	Antes de sentar al grupo, con un minuto de margen
Resultado	La unidad abierta, lista para la fase 1

1. Abre la app y pulsa **Entrar en Modo Aula**.
2. Verás **Juega con Lúa · Aula** con las unidades disponibles.
3. Filtra con las pestañas: **Todas as idades, 0-2 anos, 2-3 anos**.
4. Cada tarjeta muestra el título, el tramo y una descripción breve.
5. Pulsa la unidad para abrirla.

Si el filtro no tiene unidades verás «Non se atoparon unidades para este tramo de idade». Es un aviso honesto, no un error.

CU-2

Conducir la asamblea guiada

Quién	La docente
Cuándo	Durante la asamblea, con el aparato en la mano o apoyado
Resultado	Las seis fases recorridas, de la canción al puente a casa

La pantalla se llama **Modo Asamblea · Aula** e indica **Fase N de 6**. Se avanza con **Seguiente**, se retrocede con **Anterior** y la última fase ofrece **Finalizar**.

Fase	Qué te da
1. Canción a pulso	Metrónomo visual, letra con marcas de pulso, consigna docente y la grabación del recitado
2. Cuento guiado	El cuento página a página, con la pregunta de comprensión de cada una
3. Preguntas graduadas	Tres niveles: señalar, nombrar y onomatopeyas, causa-efecto
4. Exploración sensorial	Objetivo, materiales, pasos y aviso de seguridad
5. Matemáticas tempranas	Enfoque, vocabulario matemático y acciones manipulativas
6. Puente a casa	Mensaje para el tablón y recomendación para la conversación en el hogar

Nada que recordar, nada que guardar

Al avanzar de la fase 1 a la 2 el recitado se pausa solo; al pulsar Finalizar se detiene del todo. Después verás «Asemblea completada. A app non garda nada da sesión»: es literal, no hay registro de qué grupo hizo qué, ni aquí ni en ningún servidor.

CU-3

Marcar el pulso

Quién	La docente
Cuándo	En la fase 1, mientras cantáis o recitáis
Resultado	Un pulso constante que el grupo puede seguir con la vista

1. Pulsa **Marcar o pulso**.
2. Los círculos se encienden uno a uno, al tempo de la unidad.
3. Para parar, **Deter o pulso**.

El metrónomo no suena, y es a propósito

Parte de las criaturas llevan audiófono o implante, y un metrónomo sonoro compite justo con la voz que tienen que seguir. Por eso el pulso se dibuja y el canal auditivo queda entero para la letra.

Cómo leer los círculos:

- **Círculo grande y relleno** — tiempo fuerte, el primero del compás.
- **Círculos en aro** — tiempos débiles.
- **Anillo exterior** — el tiempo en curso. Sirve para anticipar el siguiente, que es la mitad del ejercicio.

Los tiempos del compás son los asteriscos de la letra. En * On-das * que veñen, * on-das * que van, hay cuatro marcas: cuatro tiempos. Lo que lees y lo que marcas son la misma cosa, por construcción.

CU-4

Reproducir el recitado de la letra

Quién	La docente
Cuándo	Para dar el modelo de pronunciación, o si prefiere no recitar ella
Resultado	La letra recitada en la lengua activa

1. En la fase 1, pulsa el botón de reproducción de la tarjeta del recitado.
2. Dispones de reproducir, pausar, detener y reiniciar.
3. El estado se lee arriba: «Reproduciendo o recitado da letra».

La grabación viaja dentro de la app. No se descarga nada.

CU-5

Cambiar de lengua a media asamblea

Quién	La docente o la familia
Cuándo	En cualquier momento, en cualquier pantalla
Resultado	Texto y grabación en la otra lengua, sin perder el sitio

Pulsa **GL** o **ES** en la barra superior. Cambia el texto y también la grabación que se reproduce. No pierdes la fase en la que estás.

CU-6

Cuando una grabación no está

Quién	La docente
Cuándo	Si esa locución no viaja en la versión instalada
Resultado	La asamblea continúa sin la grabación

Lo que verás

«Esta gravación non está incluída nesta versión. Podes marcar o pulso coa túa voz.»

No es un fallo tuyo ni del aparato. El metrónomo visual, la letra y la consigna funcionan igual.

Familias · Academy

CU-7

Leer una cápsula

Quién	Padres y madres
Cuándo	Tres minutos, cuando la criatura ya duerme
Resultado	Una idea y algo concreto que hacer mañana

1. Abre la app y pulsa **Entrar en Academy**.
2. Verás los cinco bloques de desarrollo:
 1. Como se aprende a falar
 2. O baño de linguaxe nas rutinas
 3. Quendas de conversa e atención conxunta
 4. Xogo corporal e espazos sen pantallas
 5. Crianza bilingüe e contorna cultural
3. Entra en un bloque y elige una cápsula.

La cápsula siempre tiene las mismas cuatro partes, en este orden:

1. Idea clave	La idea, en dos frases
2. Por qué importa	Qué hay detrás
3. Qué hacer en casa	Algo concreto para hoy
4. Ejemplo cotidiano	La misma idea dentro de una escena real

Si un bloque aún no tiene cápsulas, lo dice: «Novas cápsulas deste bloque en preparación pedagóxica».

CU-8

Responder la reflexión

Quién	Padres y madres
Cuándo	Al final de cada cápsula
Resultado	Una explicación, nunca una nota

En **Reflexión para a familia** hay afirmaciones para responder **Verdadeiro** o **Falso**.

- La respuesta aparece al instante, con una explicación.
- **No puntúa y no corrige.** Si te equivocas, te explica por qué, sin más.
- No se guarda nada ni se envía a ningún sitio.
- Si cambias de lengua, tu respuesta se mantiene y la explicación cambia de idioma.

CU-9

Usar la app sin la criatura delante

Quién	Padres y madres
Cuándo	Siempre: es la forma prevista
Resultado	Una lectura de adulto, sin pantalla infantil

Academy no tiene nada que un niño quiera tocar: ni sonidos llamativos, ni animaciones, ni premios. Es un texto para una persona adulta, con tipografía grande y cómoda.

Mantenimiento · Equipo del proyecto

CU-10

Añadir una unidad o una cápsula

1. Crea el JSON en `assets/content/unidades/` o `assets/content/capsulas/`, con las dos lenguas completas.
2. `python3 tools/export_voice_corpus.py` extrae las locuciones nuevas y sincroniza las rutas de audio.
3. Lanza el workflow **Generate Voice Assets** para sintetizarlas.
4. `tools/gates.sh`.

No hay que tocar Dart: el catálogo se descubre del propio paquete.

CU-11

Cambiar un texto que tiene audio

Esto es lo que más fácil se rompe, y está resuelto por construcción

El identificador de cada grabación es el hash de su propio texto.

Si cambias una frase:

1. Cambia el identificador.
2. La grabación vieja queda huérfana y la nueva no existe.
3. `tools/check_voice_coverage.py` falla y dice exactamente cuál falta.

No se puede publicar una pantalla que enseñe un texto y reproduzca otro.

CU-12

Regenerar las voces

Lengua	Voz	Requisito
Gallego	Celtia , do Proxecto Nós	Secret HF_TOKEN (el modelo es <i>gated</i> en Hugging Face)
Castellano	Sharvard (rhasspy/piper-voices)	Ninguno

Lanza el workflow **Generate Voice Assets**. Sintetiza sólo lo que falta, masteriza con objetivo de -3 dBFS, comprueba el pico del fichero *ya codificado* y atenúa si hace falta, y commitea los `.m4a`.

El objetivo previo no basta

Un códec con pérdida no conserva el pico que se le entrega. Un recitado masterizado a -3 dBFS salió del codificador a $-0,0$, sin margen ninguno. `tools/check_voice_levels.py` mide los ficheros que se publican.

Los modelos corren en CI y jamás en el aparato: la app lleva grabaciones, no inferencia. Por eso el APK no necesita ni un permiso de red.

CU-13

Comprobar antes de entregar

`tools/gates.sh --fast` pasa formato, análisis, tests y los gates de contenido. `tools/gates.sh` añade la compilación del APK y la auditoría de sus permisos.

CI ejecuta ese mismo script, así que la lista de gates no puede quedarse atrás respecto a lo que de verdad se exige. El estado real de cada uno está en `STATUS.md`.

CU-14

Auditar la privacidad del binario

1. `flutter build apk --release`
2. `aapt2 dump permissions build/app/outputs/flutter-apk/app-release.apk`

Debe aparecer **un único permiso**, el que AndroidX inyecta (... `DYNAMIC_RECEIVER_NOT_EXPORTED_PERMISSION` , de nivel *signature* y con el nombre de paquete de la propia app). Cualquier otro, y en especial `android.permission.INTERNET` , es un fallo bloqueante.

Por qué se lee del binario y no del manifiesto

Esa salida es la prueba que sostiene la política de privacidad y el formulario de *Seguridad de los datos* de Google Play. Un manifiesto fuente que quita INTERNET no demuestra nada por sí solo: una dependencia fusionada puede devolverlo.

4 · Límites de esta versión

Para que nadie se lleve una sorpresa en un aula:

Límite	Detalle
Contenido	Una unidad y una cápsula. Cuatro de los cinco bloques de Academy están vacíos, y lo dicen
Ilustraciones	El cuento no lleva láminas. La pantalla lo indica y sugiere señalar en el aula
Grabaciones	Faltan varias. Cuando falta una, la app lo dice (CU-6)
Filtro por edad	La única unidad es 0-3 , así que aparece en las tres pestañas
Sin aparato	Ninguna pantalla se ha visto todavía en un móvil o tablet real
Google Play	No está publicada

5 · Si algo va mal

Qué ves	Qué pasa
«Non se atoparon unidades...»	El filtro no tiene unidades de ese tramo. Prueba «Todas as idades»
«Esta gravación non está incluída...»	Esa locución no viaja en esta versión. La asamblea sigue sin ella
«Lámina ilustrada pendente»	El cuento aún no tiene imágenes. Lee el texto y señalad en el aula
«Novas cápsulas deste bloque...»	Ese bloque de Academy todavía no tiene contenido
Listas vacías sin mensaje	Eso sí sería un defecto: escríbelo al correo de contacto

Contacto

Dr. Frank Alberto Betances Reinoso

frank.alberto.betances.reinoso@gmail.com

Fuente única de este manual: `docs/manual-casos-de-uso.html` . El PDF y el Word se generan con `docs/build-pdf.js` y `docs/build-docx.py` ; no se editan a mano.